LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Intan Ayu Rahma Putri (2509106062)

Kelas (B1 ‘25)

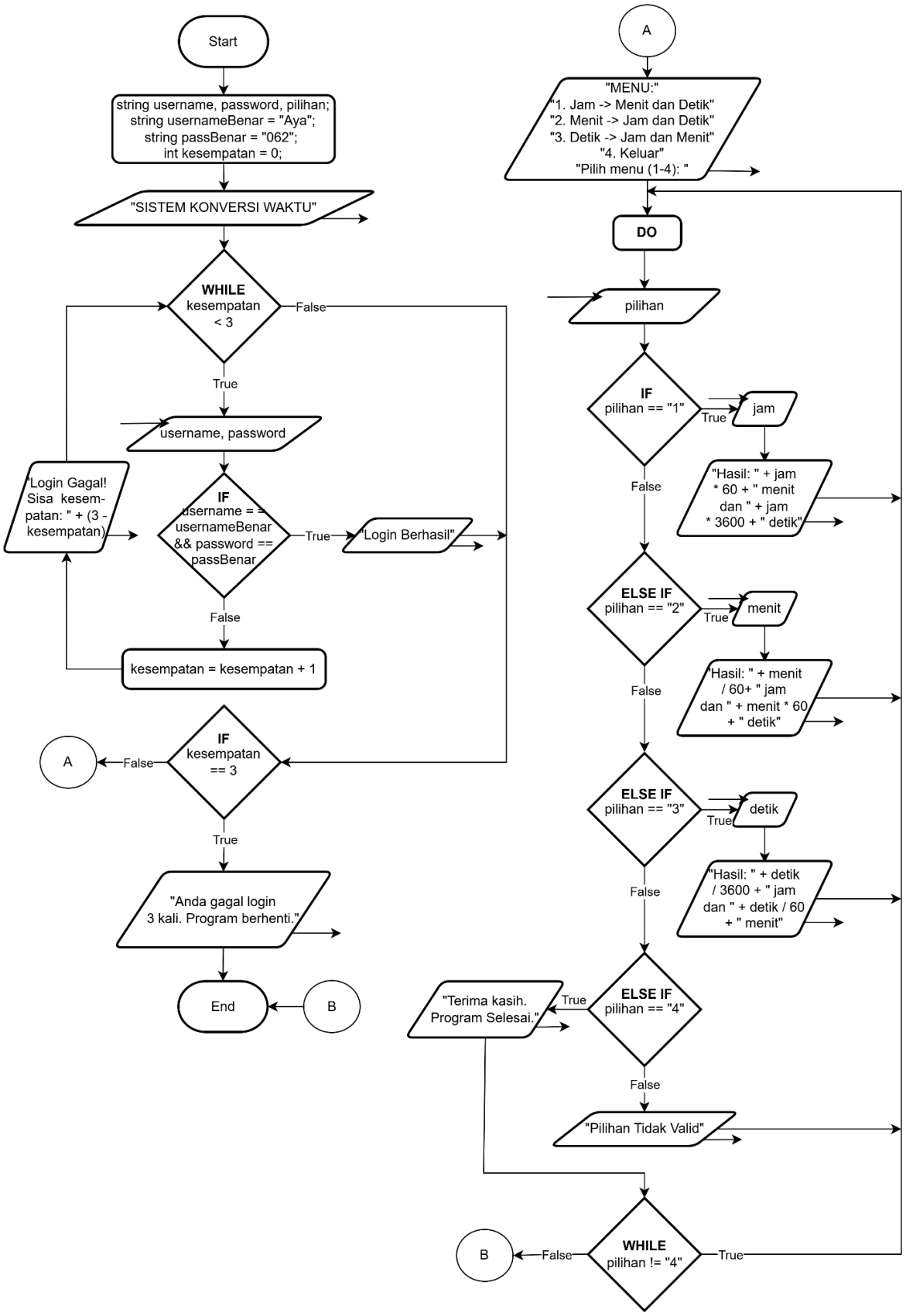
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart


Start
string username, password, pilihan;
string usernameBenar = "Aya";
string passBenar = "062";
int kesempatan = 0;
"SISTEM KONVERSI WAKTU"
WHILE
kesempatan
< 3
False
True
username, password
"Login Gagal!
Sisa kesem-
patan: " + (3 -
kesempatan)
IF
username = =
usernameBenar
&& password ==
passBenar
True
"Login Berhasil"
False
kesempatan = kesempatan + 1
IF
kesempatan
== 3
A
False
True
"Anda gagal login
3 kali. Program berhenti."
End
B
A
"MENU:"
"1. Jam -> Menit dan Detik"
"2. Menit -> Jam dan Detik"
"3. Detik -> Jam dan Menit"
"4. Keluar"
"Pilih menu (1-4): "
DO
pilihan
IF
pilihan == "1"
True
jam
"Hasil: " + jam
* 60 + " menit
dan " + jam
* 3600 + " detik"
False
ELSE IF
pilihan == "2"
True
menit
"Hasil: " + menit
/ 60+ " jam
dan " + menit * 60
+ " detik"
False
ELSE IF
pilihan == "3"
True
detik
"Hasil: " + detik
/ 3600 + " jam
dan " + detik / 60
+ " menit"
False
ELSE IF
pilihan == "4"
True
"Terima kasih.
Program Selesai."
False
"Pilihan Tidak Valid"
WHILE
pilihan != "4"
True
False
B

Alur Logika Program

1. Mulai program.
2. Deklarasikan variabel username, password, usernameBenar = "Aya", passBenar = "062", dan pilihan dalam bentuk string.
3. Deklarasikan variabel kesempatan = 0 dalam bentuk integer.
4. Tampilkan judul “SISTEM KONVERSI WAKTU”.
5. Selama kesempatan < 3, lakukan input username dan password. Maka:
   a. Jika username == usernameBenar DAN password == passBenar, maka tampilkan “Login Berhasil” dan keluar dari perulangan.
   b. Jika tidak, tambahkan kesempatan = kesempatan + 1 lalu tampilkan “Login Gagal” dan sisa kesempatan.
6. Setelah perulangan selesai, jika kesempatan == 3, maka tampilkan "Anda gagal login 3 kali. Program berhenti."
7. Ketika login berhasil, tampilkan menu konversi waktu, yaitu:
   7.1. “MENU:”
   7.2. "1. Jam -> Menit dan Detik"
   7.3. "2. Menit -> Jam dan Detik"
   7.4. "3. Detik -> Jam dan Menit"
   7.5. "4. Keluar"
8. Lakukan perulangan (do-while) selama pilihan != "4".
   8.1. Input pilihan.
   8.2. Jika pilihan == "1", maka:
      a. Masukkan jam.
      b. Hitung menit = jam × 60 dan detik = jam × 3600.
      c. Tampilkan hasil konversi.
   8.3. Jika pilihan == "2", maka:
      a. Masukkan menit.
      b. Hitung jam = menit ÷ 60 dan detik = menit × 60.
      c. Tampilkan hasil konversi.
   8.4. Jika pilihan == "3", maka:
      a. Masukkan detik.
      b. Hitung jam = detik ÷ 3600 dan menit = detik ÷ 60.
      c. Tampilkan hasil konversi.
   8.5. Jika pilihan == "4", maka tampilkan “Terima kasih. Program selesai.”

8.6. Jika pilihan selain 1, 2, 3, atau 4, maka tampilkan “Pilihan tidak valid”.

9. Ulangi menu selama pilihan != "4".

10. Program selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk membangun sistem konversi waktu berbasis menu yang dilengkapi dengan mekanisme login sederhana sebagai kontrol akses pengguna. Program membatasi percobaan login maksimal tiga kali untuk menjaga keamanan dasar, kemudian menyediakan menu interaktif yang memungkinkan pengguna mengonversi satuan waktu dari jam ke menit dan detik, menit ke jam dan detik, serta detik ke jam dan menit secara otomatis menggunakan perhitungan aritmatika. Dengan adanya perulangan menu, pengguna dapat melakukan konversi berkali-kali tanpa perlu menjalankan ulang program, sehingga program ini bermanfaat untuk mempercepat, mempermudah, dan meminimalkan kesalahan dalam perhitungan konversi waktu.

3. Source Code

A. Deklarasikan beberapa variabel

Beberapa variabel yang dideklarasikan terlebih dahulu adalah username, password, usernameBenar, passBenar, pilihan dalam bentuk string. Hanya variabel kesempatan yang dideklarasikan dalam bentuk integer.

Source Code:

```
#include <iostream>

using namespace std;
int main() {
    string username;
    string password;
    string usernameBenar = "Aya";
    string passBenar = "062";
    int kesempatan = 0;
    string pilihan;
```

B. Fitur Login dengan Validasi

Pertama, autentikasi username dan password, maksimal 3 kali percobaan. Lalu, menampilkan sisa kesempatan. Program otomatis berhenti jika gagal 3 kali.

Source Code:

```
    cout << "===================================\n";
    cout << "      SISTEM KONVERSI WAKTU O_O\n";
    cout << "===================================\n";

    while (kesempatan < 3) {
        cout << "Username : "; cin >> username;
        cout << "Password : "; cin >> password;

        if (username == usernameBenar && password == passBenar) {
            cout << "\nLogin Berhasil!\n";
            break;
        } else {
            kesempatan++;
            cout << "Login Gagal! Sisa kesempatan: " << 3 - kesempatan <<
"\n\n";
        }
    }

    if (kesempatan == 3) {
        cout << "Anda gagal login 3 kali.\n";
        cout << "Program berhenti.\n";
        return 0;
    }
```

C. Fitur Menu Interaktif

Menu berbasis pilihan (1–4) yang menggunakan struktur do-while sehingga bisa dipakai berulang. Tidak perlu menjalankan ulang program untuk konversi lagi.

Source Code:

```
    cout << "\n===================================\n";
```

```
    cout << "             MENU :D\n";
    cout << "=====================================\n";

    do {
        cout << "1. Jam -> Menit dan Detik\n";
        cout << "2. Menit -> Jam dan Detik\n";
        cout << "3. Detik -> Jam dan Menit\n";
        cout << "4. Keluar\n";
        cout << "=====================================\n";
        cout << "Pilih menu (1-4): "; cin >> pilihan;
```

D. Fitur Konversi Waktu

Konversi waktu meliputi: Jam → menit & detik, Menit → jam & detik, dan Detik → jam & menit. Menggunakan perhitungan aritmatika otomatis.

Source Code:

```
        if (pilihan == "1") {
            double jam;
            cout << "Masukkan jumlah Jam: "; cin >> jam;
            cout << "Hasil: " << jam * 60 << " menit dan " << jam * 3600 << "
detik\n\n";
        }
        else if (pilihan == "2") {
            double menit;
            cout << "Masukkan jumlah Menit: "; cin >> menit;
            cout << "Hasil: " << menit / 60 << " jam dan " << menit * 60 << "
detik\n\n";
        }
        else if (pilihan == "3") {
            double detik;
            cout << "Masukkan jumlah Detik: "; cin >> detik;
            cout << "Hasil: " << detik / 3600 << " jam dan " << detik / 60 << "
menit\n\n";
        }
```

D. Fitur Validasi Input Menu & Keluar Program

Jika pilihan bukan 1–4, maka tampilkan "Pilihan tidak valid". Kemudian, Opsi 4 untuk keluar dengan pesan penutup.

Source Code:

```
        else if (pilihan == "4") {
            cout << "Terima kasih. Program selesai.";
        }
        else {
            cout << "Pilihan tidak valid!\n\n";
        }
    } while (pilihan != "4");
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=====================================
      SISTEM KONVERSI WAKTU O_O
=====================================
Username : Aya
Password : 063
Login Gagal! Sisa kesempatan: 2

Username : Aya
Password : 064
Login Gagal! Sisa kesempatan: 1

Username : Ayu
Password : 062
Login Gagal! Sisa kesempatan: 0

Anda gagal login 3 kali.
Program berhenti.
```

Gambar 4.1 Login Gagal

```
=====================================
      SISTEM KONVERSI WAKTU O_O
=====================================
Username : Aya
Password : 062

Login Berhasil!
```

Gambar 4.2 Login Berhasil

```
=====================================
              MENU :D
=====================================
1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
=====================================
Pilih menu (1-4): 1
Masukkan jumlah Jam: 20
Hasil: 1200 menit dan 72000 detik
```

Gambar 4.3 Tampilan Menu dan Pilihan Menu Ke-1

```
1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
=====================================
Pilih menu (1-4): 2
Masukkan jumlah Menit: 37
Hasil: 0.616667 jam dan 2220 detik
```

Gambar 4.4 Pilihan Menu Ke-2

```
1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
=====================================
Pilih menu (1-4): 3
Masukkan jumlah Detik: 1500
Hasil: 0.416667 jam dan 25 menit
```

Gambar 4.5 Pilihan Menu Ke-3

```
1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
=====================================
Pilih menu (1-4): 4
Terima kasih. Program selesai.
```

Gambar 4.6 Pilihan Menu Ke-4

```
=====================================
              MENU :D
=====================================
1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
=====================================
Pilih menu (1-4): 5
Pilihan tidak valid!

1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
=====================================
Pilih menu (1-4): a
Pilihan tidak valid!
```

Gambar 4.7 Pilihan Menu Tidak Valid

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git add .
```

Git add . berfungsi untuk menambahkan file baru pada folder praktikum-apd di repository.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl> git commit -m "Revisi Post-Test-APL-1"
[main (root-commit) 67decb9] Revisi Post-Test-APL-1
 3 files changed, 88 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan-1.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan-1.exe
 create mode 160000 post-test/post-test-apl-1
```

Git commit berfungsi untuk memberikan pesan “Revisi Post-Test-APL-1” sebagai konfirmasi perubahan yang terjadi pada repository praktikum-apl.

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (7/7), 18.51 KiB | 1.68 MiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/intanayurahmaputri/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Git push berfungsi untuk memposting file yang tadinya hanya berada pada komputer ke Github.